Paskaita 11

Sklaidos būsenos: praėjimas, atspindys ir tuneliavimas

Tikslai. *Ankstesnės, 10-osios paskaitos, potencialams su kompaktine atrama sklaidos sprendiniai turi amplitudes r ir t, tenkinančias $|r|^2 + |t|^2 = 1$. Šie sprendiniai nėra būsenos. Būsenos yra paketai. Suderinimo būdu apskaičiuosime laiptelio ir barjero amplitudes. Hamiltonianui su δ potencialu įrodysime savijungumą ir rasime jo lygmenį bei praėjimą. Paketų evoliuciją sudarysime iš laisvosios evoliucijos be spektrinės teoremos. Banginiai operatoriai susies paketus su stacionariosiomis amplitudėmis.*

- Apskaičiuoti atspindį ir praėjimą iš srovės.
- Paaiškinti tuneliavimą pro baigtinį barjerą.
- Nurodyti paketo praėjimo ribai reikalingas potencialo ir judesio kiekio atramos prielaidas.

11 paskaita, pirmoji dalis

Stacionarieji sprendiniai ir jų srovės

Potencialui, lygiam nuliui už aprėžto intervalo, kiekviena tikrinė vertė yra neigiama (Teorema 10.7). Virš 0 lygtis (10.1) vis dar turi sprendinių, tačiau jie neslopsta, todėl nėra tikriniai vektoriai. Šioje paskaitoje juos aiškinsime kaip dalelių srautus. Banga e^{ikx} ateina iš kairės. Dalis jos atsispindi su amplitude r, o dalis praeina su amplitude t. Pirmiausia parodysime, kad tokie sprendiniai egzistuoja.

11.1 Neslopstančios bangos

Tegul V yra potencialas, lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$ (Apibrėžimas 10.1), ir $E = \hbar^2 k^2/2m$, kai $k > 0$. Už intervalo $[-R, R]$ lygtis (10.1) yra $\psi'' = -k^2\psi$. Jos sprendiniai ten yra funkcijų e^{ikx} ir e^{-ikx} tiesiniai dariniai (§ 10.2) – bangos su judesio kiekiais $\hbar k$ ir $-\hbar k$. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, lygtį sprendėme tik ten, kur sprendinius galėjome užrašyti išreikštinai. Bendruoju atveju jie taip pat egzistuoja.

Lema 11.1 (Egzistavimas). *Tegul V yra potencialas, skaičiai E ir x_0 realieji, ir $a, b \in \mathbb{C}$. Egzistuoja tik viena tolydžiai diferencijuojama funkcija ψ aibėje $\mathbb{R}$, kuri yra du kartus diferencijuojama ten, kur potencialas V tolydus, ten tenkina lygtį (10.1) ir turi reikšmes $\psi(x_0) = a$ bei $\psi'(x_0) = b$.*

Įrodymas. Vienatį duoda Lema 10.5. Pažymėkime $g = (2m/\hbar^2)(V - E)$ ir $C = \sup |g|$, imkime

$\psi_0(x) = a + b(x - x_0)$ ir apibrėžkime

$$\psi_{n+1}(x) = a + b(x - x_0) + \int_{x_0}^{x} \int_{x_0}^{s} g(y)\, \psi_n(y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}s.$$

Fiksuokime $L > 0$. Tegul M yra didžiausia funkcijos $|\psi_1 - \psi_0|$ reikšmė intervale $I = [x_0 - L, x_0 + L]$. Kadangi funkcijos $|y - x_0|^{2n}$ dvigubas integralas yra $|x - x_0|^{2n+2} / (2n+1)(2n+2)$, indukcija gauname $|\psi_{n+1} - \psi_n| \le MC^n |x - x_0|^{2n} / (2n)!$ intervale I. Kadangi suma $\sum_n MC^n L^{2n}/(2n)! = M \cosh(\sqrt{C}\, L)$ baigtinė, funkcijos ψ_n konverguoja tolygiai intervale I. Jų riba ψ tenkina tą pačią lygtį be indekso. Vidinis integralas yra tolydus kintamojo s atžvilgiu, todėl funkcija ψ tolydžiai diferencijuojama ir $\psi'(x) = b + \int_{x_0}^{x} g\psi\, \mathrm{d}y$. Ten, kur potencialas V tolydus, galioja $\psi'' = g\psi$. Tai lygtis (10.1). Be to, $\psi(x_0) = a$ ir $\psi'(x_0) = b$. Kadangi L bet kuris, funkcija ψ apibrėžta visoje aibėje $\mathbb{R}$. ∎

Teiginys 11.2 (Sklaidos sprendiniai). *Tegul V yra potencialas, lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$, ir $k > 0$. Egzistuoja tik vienas lygties (10.1) sprendinys ψ_k, kai $E = \hbar^2 k^2/2m$, kaip Lemoje 11.1, kuriam tam tikri skaičiai r ir t duoda*

$$\psi_k(x) = e^{\mathrm{i}kx} + r\, e^{-\mathrm{i}kx} \quad \text{kai } x \le -R, \qquad \psi_k(x) = t\, e^{\mathrm{i}kx} \quad \text{kai } x \ge R. \tag{11.1}$$

Jie tenkina $|r|^2 + |t|^2 = 1$ ir $t \ne 0$.

Įrodymas. Tegul φ yra sprendinys, kuriam $\varphi(R) = e^{\mathrm{i}kR}$ ir $\varphi'(R) = \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kR}$. Pagal vienatį $\varphi = e^{\mathrm{i}kx}$, kai $x \ge R$, ir $\varphi = ae^{\mathrm{i}kx} + be^{-\mathrm{i}kx}$, kai $x \le -R$, kur skaičiai a ir b yra tam tikri koeficientai. Kadangi potencialas V ir skaičius E realieji, funkcija $\overline{\varphi}$ taip pat yra sprendinys. Kaip Teoremoje 10.7, vronskianas $W = \overline{\varphi}\varphi' - \overline{\varphi}'\varphi$ pastovus. Jis lygus $2\mathrm{i}k$, kai $x \ge R$, ir $2\mathrm{i}k(|a|^2 - |b|^2)$, kai $x \le -R$. Taigi $|a|^2 - |b|^2 = 1$ ir $a \ne 0$. Tada $\psi_k = \varphi/a$ turi pavidalą (11.1), kai $t = 1/a$ ir $r = b/a$. Be to, $|r|^2 + |t|^2 = (|b|^2 + 1)/|a|^2 = 1$. Jei $\hat{\psi}$ yra antras toks sprendinys su koeficientais $\hat{r}$ ir $\hat{t}$, tai skirtumas $d = \psi_k - \hat{\psi}$ dešinėje yra $(t - \hat{t})e^{\mathrm{i}kx}$, o kairėje – $(r - \hat{r})e^{-\mathrm{i}kx}$. Jo vronskianas $\overline{d}d' - \overline{d}'d$ dešinėje yra $2\mathrm{i}k\,|t - \hat{t}|^2$, o kairėje – $-2\mathrm{i}k\,|r - \hat{r}|^2$. Todėl abu dydžiai lygūs nuliui. Kai $x \ge R$, gauname $d = 0$, o pagal vienatį $d = 0$. ∎

Skaičiai $r = r(k)$ ir $t = t(k)$ yra *atspindžio* ir *praėjimo amplitudės*. Kadangi $|\psi_k| = |t| > 0$, kai $x \ge R$, funkcija ψ_k nėra kvadratiškai integruojama, kaip reikalauja Teorema 10.7. Taigi ji nėra būsena. Nukirpus ją toli dešinėje, iki daugiklio t gaunamos Teoremos 10.10 įrodymo Veilio sekos, kai $p_0 = \hbar k$. Sprendinio prasmę nusako jo *srovė* $j = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')$. Tai tikimybės srovės formulė (2.5), čia pritaikyta funkcijai, kuri nėra būsena. Srovė lygi $(\hbar/2m\mathrm{i})W$, todėl pastovi. Kairėje ji lygi $(\hbar k/m)(1 - |r|^2)$, o dešinėje – $(\hbar k/m)\,|t|^2$. Bangą $e^{\mathrm{i}kx}$ supraskime kaip dalelių, judančių greičiu $\hbar k/m$, srautą. Tada įeinančios srovės dalis $|r|^2$ atsispindi, o dalis $|t|^2$ praeina. Ką tai reiškia būsenai, paaiškinsime § 11.5.

Savikontrolė 11.1

1. Parodykite, kad $|\psi_k(x)|^2 = 1 + |r|^2 + 2\,\mathrm{Re}(re^{-2\mathrm{i}kx})$, kai $x \le -R$, ir raskite didžiausią bei mažiausią šio dydžio reikšmes.

11.2 Laiptelis

Laiptelis, nelygus nuliui vienoje pusėje, ten pakeičia bangos skaičių. Tegul $V_0 > 0$ ir $V = V_0$ intervale $(0, \infty)$ bei $V = 0$ intervale $(-\infty, 0]$. Jis aprėžtas ir realusis, todėl Teiginio 10.2 įrodymas rodo, kad operatorius $H_0 + V$ savijungis srityje $D(H_0)$. Lemų 10.5 ir 11.1 įrodymai

naudoja tik tai, kad potencialas V yra realusis, aprėžtas ir tolydus visur, išskyrus baigtinį skaičių šuolių. Todėl jie taip pat tinka.

Kai $E > V_0$, pažymėkime $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $k' = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. Suderinkime bangą $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$ srityje $x < 0$ su banga $te^{\mathrm{i}k'x}$ srityje $x > 0$. Pagal Lemą 11.1, kuri čia tinka, sprendinys yra tolydžiai diferencijuojamas, todėl abiejų dalių vertės ir išvestinės taške 0 sutampa:

$$1 + r = t \quad \text{ir} \quad k(1-r) = k't.$$

Išsprendę šias dvi lygtis gauname

$$t = \frac{2k}{k+k'}, \qquad r = \frac{k-k'}{k+k'}.$$

Srovė kairėje yra $(\hbar k/m)(1-|r|^2)$, o dešinėje – $(\hbar k'/m)\,|t|^2$, nes praėjusios dalelės juda greičiu $\hbar k'/m$. Todėl atsispindėjusi ir praėjusi srovės dalys yra

$$R = \left(\frac{k-k'}{k+k'}\right)^2, \qquad T = \frac{k'}{k}\,|t|^2 = \frac{4kk'}{(k+k')^2}, \qquad R + T = 1.$$

Praėjusi dalis nėra $|t|^2$, nes srovės formulėje amplitudės modulio kvadratas dauginamas iš greičio. Pavyzdžiui, kai $E = 2V_0$, turime $k'/k = 1/\sqrt{2}$, todėl $t \approx 1.172$ ir $T \approx 0.971$. Tankis dešinėje $|t|^2 \approx 1.37$ viršija krintančios bangos tankį 1, tačiau praėjusi srovė mažesnė už krintančią, nes dešinėje dalelės juda lėčiau.

Kai $0 < E < V_0$, banga dešinėje yra funkcijos e^{-qx} kartotinis, čia $q = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. Jos srovė lygi 0, todėl ir kairės pusės srovė $(\hbar k/m)(1-|r|^2)$ lygi nuliui. Taigi $|r| = 1$ ir $R = 1$. Tas pats suderinimas duoda amplitudes

$$t = \frac{2k}{k+\mathrm{i}q}, \qquad r = \frac{k-\mathrm{i}q}{k+\mathrm{i}q}.$$

Viskas atsispindi. Tačiau banga nėra lygi nuliui srityje $x > 0$. Ji slopsta ilgio masteliu $1/q$, o paketas prieš grįždamas kuriam laikui įeina į laiptelį. Paveiksle 11.1 parodyti abu atvejai.

Šis skyrius skirtas stacionariesiems sprendiniams. Tokių srovės dalių prasmę paketams nusakysime § 11.5, potencialams, lygiems nuliui už aprėžto intervalo. Laiptelis nėra vienas iš jų.

Savikontrolė 11.2

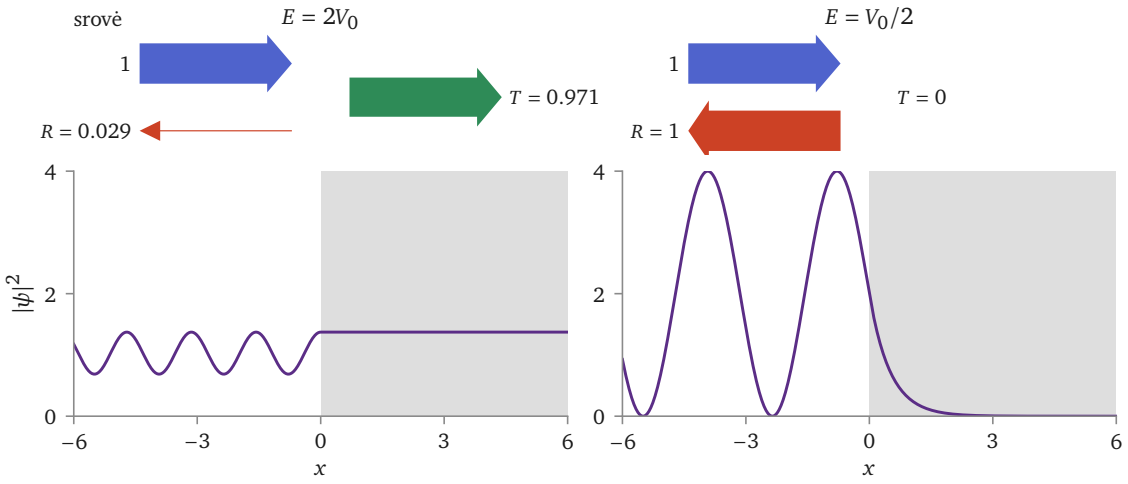
1. Parodykite, kad $T \to 0$, kai energija E mažėja iki V_0, ir $T \to 1$, kai $E \to \infty$.
2. Dalelė krinta į laiptelį, kai $E = 4V_0/3$. Užrašykite dvi suderinimo lygtis ir raskite r, t, R bei T. Patikrinkite, kad $R + T = 1$ ir kad $|r|^2 + |t|^2 \neq 1$.

11.3 Tuneliavimas

Barjerą, kurio aukštis $V_0 > 0$, o visas plotis ℓ, nusako potencialas $V = V_0$ intervale $(0, \ell)$ ir $V = 0$ už jo. Klasikinė dalelė, kurios energija $E < V_0$, atsispindi. Stacionarųjį sprendinį suderinsime abiejuose kraštuose, kaip laiptelio atveju.

Tegul $0 < E < V_0$, o $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $q = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. Barjero viduje lygtis yra $\psi'' = q^2\psi$. Todėl sprendinio pavidalas yra

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}, & x \le 0, \\ Ae^{qx} + Be^{-qx}, & 0 \le x \le \ell, \\ te^{\mathrm{i}kx}, & x \ge \ell. \end{cases}$$



11.1 pav.: Laiptelis vienetais, kuriais $\hbar = m = V_0 = 1$, kai $E = 2V_0$ (kairėje) ir kai $E = V_0/2$ (dešinėje). Viršutinėse juostose rodyklių plotis proporcingas srovei, išreikštai krintančios srovės dalimis. Kai $E = V_0/2$, praėjusios srovės rodyklės nėra, nes $T = 0$. Apatiniuose grafikuose – suderinto sprendinio tankis $|\psi|^2$, o laiptelio sritis pilka.

Barjeras yra potencialas, todėl pagal Lemą 11.1 sprendinys tolydžiai diferencijuojamas. Taigi abiejuose kraštuose dalių vertės ir išvestinės sutampa. Taške 0 gauname

$$1 + r = A + B, \qquad \mathrm{i}k(1 - r) = q(A - B),$$

o taške ℓ gauname

$$Ae^{q\ell} + Be^{-q\ell} = te^{\mathrm{i}k\ell}, \qquad q\bigl(Ae^{q\ell} - Be^{-q\ell}\bigr) = \mathrm{i}kte^{\mathrm{i}k\ell}.$$

Paveiksle 11.2 nubraižytas šių keturių lygčių sprendinys, kai $\hbar = m = V_0 = 1$, $\ell = 2$ ir $E = 0.6$. Tada $k \approx 1.095$ ir $q \approx 0.894$. Tankis barjero viduje nėra gryna eksponentė, nes sprendinys yra didėjančios ir mažėjančios eksponenčių suma. Taške $x = \ell$ jis apytikriai lygus 0.102, o vien mažėjanti dalis duoda apie 0.064.

Dydžius A, B ir r pašalinsime trimis žingsniais. Pirmiausia lygtys taške ℓ duoda

$$Ae^{q\ell} = \tfrac{1}{2}(1 + \mathrm{i}k/q)\, te^{\mathrm{i}k\ell}, \qquad Be^{-q\ell} = \tfrac{1}{2}(1 - \mathrm{i}k/q)\, te^{\mathrm{i}k\ell}.$$

Toliau pirmąją lygtį taške 0 padauginę iš $\mathrm{i}k$ ir pridėję antrąją, pašaliname r:

$$2\mathrm{i}k = (q + \mathrm{i}k)A - (q - \mathrm{i}k)B.$$

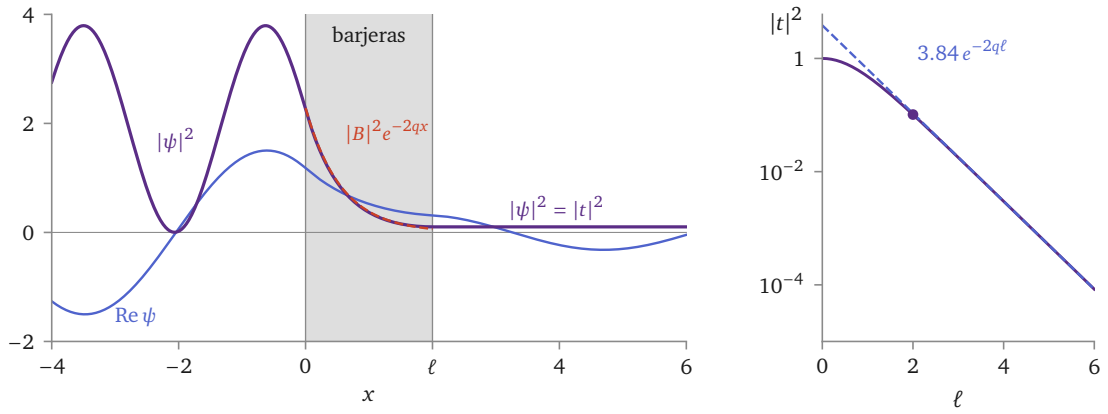
Galiausiai įrašome A ir B bei išskleidžiame abu kvadratus:

$$2\mathrm{i}k = \frac{te^{\mathrm{i}k\ell}}{2q}\bigl((q + \mathrm{i}k)^2 e^{-q\ell} - (q - \mathrm{i}k)^2 e^{q\ell}\bigr) = te^{\mathrm{i}k\ell}\Bigl(2\mathrm{i}k\cosh(q\ell) - \frac{q^2 - k^2}{q}\sinh(q\ell)\Bigr).$$

Taigi

$$t = \frac{e^{-\mathrm{i}k\ell}}{\cosh(q\ell) + \mathrm{i}(q^2 - k^2)\sinh(q\ell)/2kq}.$$

Kai $\ell = 0$, ši formulė duoda $t = 1$, kaip ir turi būti nesant barjero. Paveikslo 11.2 vertėms ji duoda $t \approx -0.133 - 0.290\mathrm{i}$. Abiejose pusėse bangos skaičiai vienodi, todėl praėjusi srovės



11.2 pav.: Stacionarusis sprendinys prie barjero vienetais, kuriais $\hbar = m = V_0 = 1$, kai $E = 0.6$. Kairėje, kai $\ell = 2$: $\mathrm{Re}\,\psi$ ir $|\psi|^2$ iš keturių suderinimo lygčių, barjeras pilkas; brūkšnine linija – vien mažėjančios dalies tankis $|B|^2\, e^{-2qx}$. Dešinėje: $|t|^2$ priklausomybė nuo ℓ logaritminiu masteliu ir brūkšninis artinys $3.84\, e^{-2q\ell}$; taškas žymi $\ell = 2$.

dalis yra $|t|^2$. Kadangi $\cosh^2 = 1 + \sinh^2$, $(q^2 - k^2)^2 + 4k^2q^2 = (q^2 + k^2)^2$, $q^2 + k^2 = 2mV_0/\hbar^2$ ir $k^2q^2 = 4m^2E(V_0 - E)/\hbar^4$, praėjimo tikimybė yra

$$|t|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(q\ell)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}.$$

Kai $E > V_0$, tas pats suderinimas, q pakeitus į iq', kur $q' = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$, duoda

$$|t|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2 \sin^2(q'\ell)}{4E(E - V_0)}\right]^{-1}.$$

Kai $E < V_0$ ir $q\ell \gg 1$, turime $\sinh(q\ell) \approx e^{q\ell}/2$ ir

$$|t|^2 \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2}\, e^{-2q\ell}.$$

Paveikslo 11.2 vertėms $q\ell \approx 1.79$, $|t|^2 \approx 0.102$, o artinys duoda apie 0.107.

Didėjant pločiui, dalelės praėjimo tikimybė eksponentiškai mažėja su rodiklio koeficientu $2q$, kurį lemia trūkstama energija $V_0 - E$. Tai *tuneliavimas*. Praėjusi dalelė barjere energijos nepraranda. Jos banga dešinėje yra te^{ikx} su krintančios bangos k. Sumažėja tik tikimybė. Taip Gamovas 1928 metais paaiškino α skilimą. Dalelė α tuneliuoja iš branduolio pro jo Kulono barjerą. Kintamo aukščio barjerui pusiau klasikinis įvertis, kurio čia neišvedame, duoda daugiklį, panašų į $e^{-2q\ell}$. Šis daugiklis lemia daugiau kaip dvidešimties dydžio eilių gyvavimo trukmių skirtumus. Pavyzdžiui, išmatuotos urano-238 ir polonio-212 pusėjimo trukmės yra apie 4.5×10^9 metų ir 0.3 μs (Kondev ir kt., NUBASE2020).

Savikontrolė 11.3

1. Kai $V_0 - E = 1$ eV, kiek kartų sumažėja elektrono praėjimo tikimybė $|t|^2$ barjerui paplatėjus 0.1 nm, jei $q\ell \gg 1$?
2. Imkime $\hbar = m = V_0 = 1$, $E = 0.6$ ir $\ell = 1$. Apskaičiuokite $|t|^2$ pagal tikslią formulę ir palyginkite su artiniu, tinkamu, kai $q\ell \gg 1$.

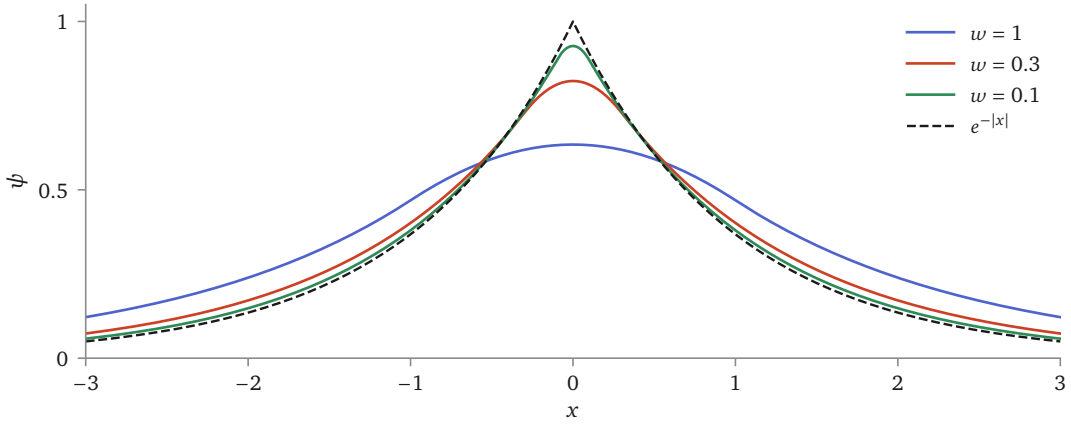
Fizikinis pagrindas

Apie matavimus paskelbta 1982 metais. Buvo naudotas volframo smaigalys, laikomas nanometro dalies atstumu nuo platinos plokštelės (Binnig, Rohrer, Gerber ir Weibel). Tarpą buvo galima reguliuoti. Tuneliavimo srovė per vakuumą eksponentiškai mažėja didėjant tarpo pločiui. Tais pačiais metais tokiu smaigaliu skenuotas paviršius, palaikant pastovią srovę ir taip atsekant paviršiaus aukštį. Tai skenuojantis tunelinis mikroskopas. Šio skyriaus modelyje elektronui, kuriam trūksta $V_0 - E = 4\,\mathrm{eV}$, gauname $q \approx 10\,\mathrm{nm}^{-1}$. Ši energija yra tos pačios eilės kaip elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas. Praplatinus tarpą 0.1 nm, praėjimo tikimybė sumažėja daugikliu $e^{-2q\times 0.1\,\mathrm{nm}} \approx 1/8$.

11.4 δ potencialas

Laiptelis ir barjeras yra aprėžti, todėl jų hamiltonianų sritis yra $D(H_0)$, o sprendinių išvestinės tolydžios. Siaura ir gili duobė veda prie kitokio modelio, kuriame išvestinė turi šuolį.

Tegul $\alpha > 0$. Siaurinkime ir gilinkime § 10.4 stačiakampę duobę, fiksuodami $\int V = -2wV_0 = -\alpha$. Tada $\gamma^2 = m\alpha w/\hbar^2 \to 0$, kai $w \to 0$. Todėl pakankamai mažiems w yra vienas lygmuo, pirmojoje Teoremos 10.8 šakoje. Joje $\eta w = kw \tan kw$. Kadangi $\tan u = u + O(u^3)$ ir $(kw)^2 = \gamma^2 - (\eta w)^2$, gauname $\eta w = \gamma^2 + O(\gamma^4)$. Taigi $\eta \to m\alpha/\hbar^2$, o lygmuo artėja prie $-m\alpha^2/2\hbar^2$. Paveiksle 11.3 pavaizduotos trijų tokių duobių normuotos pagrindinės būsenos. Mažėjant w, jos artėja prie funkcijos, kurios išvestinė taške 0 turi šuolį.



11.3 pav.: Stačiakampių duobių, kurių $\int V = -\alpha$, o pusločiai $w = 1$, 0.3 ir 0.1, normuotos pagrindinės būsenos vienetais, kuriais $\hbar = m = \alpha = 1$, ir brūkšnine linija – δ duobės tikrinis vektorius $e^{-|x|}$ (Teorema 11.5). Duobių lygmenys apytikriai lygūs −0.23, −0.36 ir −0.44, o δ duobės lygmuo yra $-1/2$. Kiekvienos duobės būsenos išvestinė tolydi. Brūkšninės ribos grafikas taške 0 turi lūžį: ten jos išvestinė šokteli dydžiu $-2\psi(0)$, kaip formulėje (11.2). Paveikslas iliustruoja surištųjų būsenų konvergavimą. Jis išplaukia iš po Teoremos 11.5 cituojamo konvergavimo rezolvenčių operatoriaus normos prasme, ir paveikslas jo neįrodo.

Riba yra *δ duobė* $-\alpha\delta$ – trauka viename taške 0. Formaliai suintegravę lygtį $-(\hbar^2/2m)\psi'' - \alpha\delta\psi = E\psi$ mažame intervale aplink 0, gauname išvestinės šuolį taške 0:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\,\psi(0). \tag{11.2}$$

Šis skaičiavimas formalus, nes δ nėra funkcija. Ši δ duobė nėra potencialas Apibrėžimo 10.1 prasme, todėl jos hamiltonianui reikia atskiros srities, sudarytos iš funkcijų, kurių išvestinė taip šokteli. Ją sudarysime iš laisvosios dalelės branduolio. Fiksuokime $\eta > 0$, $z = -\hbar^2\eta^2/2m$ ir Teiginio 6.11 branduolį G. Šis branduolys tolydus, jo išvestinė taške 0 turi šuolį, o toliau esanti Lema 11.4 rodo, kad $G \notin D(H_0)$. Pagal Lemą 10.4 kiekvienas $u \in D(H_0)$ yra tolydi funkcija, todėl reikšmė $u(0)$ apibrėžta.

Apibrėžimas 11.3 (Hamiltonianas su δ potencialu)**.** Tegul skaičius α yra realusis. Hamiltonianą H_α apibrėžiame srityje

$$D(H_\alpha) = \{\psi = u + cG : \ u \in D(H_0),\ c \in \mathbb{C},\ c = \alpha\psi(0)\},$$

jo veikimą nusakydami taisykle $H_\alpha\psi = H_0u + zcG$.

Lema 11.4 (Sritis)**.** *Skaidinys $\psi = u + cG$ yra unikalus. Sritis $D(H_\alpha)$ ir operatorius H_α nepriklauso nuo η.*

Įrodymas. Pagal Lemą 10.4 galioja $\langle G, (H_0 - z)v\rangle = v(0)$ kiekvienam $v \in D(H_0)$, nes funkcija G yra realioji ir lyginė. Jei funkcija G priklausytų sričiai $D(H_0)$, tai $v(0) = \langle (H_0 - z)G, v\rangle$. Tada funkcija $v(x) = f(nx)$, kai f yra glodžioji, lygi nuliui už aprėžto intervalo ir tenkina $f(0) = 1$, duotų $1 \le \|(H_0 - z)G\|\,\|f\|\,n^{-1/2}$ kiekvienam n. Taigi $G \notin D(H_0)$ ir skaidinys unikalus. Tegul $\eta' > 0$ ir $z' = -\hbar^2\eta'^2/2m$. Abu branduolius žymėkime G_η ir $G_{\eta'}$. Abi pusiau tiesės duoda funkcijos G_η Furjė transformaciją

$$\tilde G_\eta(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\frac{m}{\hbar^2\eta}\Big(\frac{1}{\eta + \mathrm{i}p/\hbar} + \frac{1}{\eta - \mathrm{i}p/\hbar}\Big) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\frac{1}{p^2/2m - z}.$$

Kadangi $H_0 = F^{-1}M_{p^2/2m}F$ (Teoremos 4.6 įrodymas), operatorius $(H_0 - z')^{-1}$ Furjė transformacijas daugina iš $(p^2/2m - z')^{-1}$, kaip Teiginio 6.8 įrodyme. Kadangi

$$\tilde G_{\eta'}(p) - \tilde G_\eta(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\frac{z' - z}{(p^2/2m - z')(p^2/2m - z)},$$

gauname $(z'-z)(H_0-z')^{-1}G_\eta = G_{\eta'} - G_\eta$, todėl $G_\eta - G_{\eta'} \in D(H_0)$. Kai $u' = u + c(G_\eta - G_{\eta'})$, turime $\psi = u' + cG_{\eta'}$. Kadangi $(H_0 - z')(G_{\eta'} - G_\eta) = (z' - z)G_\eta$, gauname $H_0u' + z'cG_{\eta'} = H_0u + zcG_\eta$. ∎

Kadangi $G'(0+) - G'(0-) = -2m/\hbar^2$, srities funkcija $\psi = u + cG$ su tolydžiai diferencijuojama funkcija u yra tolydi, o jos išvestinė taške 0 šokteli dydžiu $-2mc/\hbar^2$. Kadangi $c = \alpha\psi(0)$, tai yra šuolis (11.2). Glodžiajai funkcijai u galioja $H_\alpha\psi = -(\hbar^2/2m)\psi''$ visur, išskyrus tašką 0, nes ten $G'' = \eta^2 G$.

Teorema 11.5 (δ potencialas)**.** *Tegul skaičius α yra realusis. Tada operatorius H_α yra savijungis ir $\sigma_{\mathrm{ess}}(H_\alpha) = [0, \infty)$. Jei $\alpha \le 0$, tai $\sigma(H_\alpha) = [0, \infty)$. Jei $\alpha > 0$, tai operatorius H_α turi tik vieną tikrinę vertę*

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

kuri yra paprastoji ir izoliuota. Jos tikrinis vektorius $e^{-\mu|x|}$, čia $\mu = m\alpha/\hbar^2$. Be to, $\sigma(H_\alpha) = \{E\} \cup [0, \infty)$.

Įrodymas. Pirmiausia operatorius H_α yra simetrinis. Vektoriams $\psi_j = u_j + c_jG$ iš srities $D(H_\alpha)$ galioja $(H_\alpha - z)\psi_j = (H_0 - z)u_j$. Pritaikę $\langle G, (H_0 - z)u_2\rangle = u_2(0)$, $u_2(0) = \psi_2(0) - c_2G(0)$ ir $\overline{c_1} = \alpha\overline{\psi_1(0)}$, gauname

$$\langle \psi_1, (H_\alpha - z)\psi_2\rangle = \langle u_1, (H_0 - z)u_2\rangle + \alpha\overline{\psi_1(0)}\psi_2(0) - G(0)\overline{c_1}c_2.$$

Kadangi operatorius H_0 simetrinis, o skaičiai z, α ir $G(0)$ realieji, sukeitę vektorius ψ_1 ir ψ_2 gauname kompleksiškai jungtinį skaičių. Taigi $\langle\psi_1, H_\alpha\psi_2\rangle = \langle H_\alpha\psi_1, \psi_2\rangle$. Sritis tiršta. Jai priklauso glodžiosios funkcijos, lygios nuliui už aprėžto intervalo ir aplink tašką 0 (kai $c = 0$). Glodžioji funkcija φ, lygi nuliui už aprėžto intervalo, nuo tokios funkcijos $\varphi(1 - \theta(x/\epsilon))$ skiriasi normos prasme ne daugiau kaip $\sup|\varphi|\ (4\epsilon)^{1/2}$. Čia funkcija θ glodžioji, tenkina $0 \le \theta \le 1$, lygi 1 aplink 0 ir lygi nuliui už intervalo $[-2, 2]$. Pagal S4 funkcijos φ sudaro tirštąją aibę.

Toliau tegul $\lambda = -\hbar^2\mu^2/2m < 0$, kai $\mu > 0$. Sritį užrašykime su branduoliu G_μ (Lema 11.4). Tada $(H_\alpha - \lambda)\psi = (H_0 - \lambda)u$, todėl vektorius $\psi = u + cG_\mu$ sprendžia lygtį $(H_\alpha - \lambda)\psi = \varphi$ tiksliai tada, kai $u = (H_0 - \lambda)^{-1}\varphi$ ir $c = \alpha(u(0) + cG_\mu(0))$, t.y.

$$\big(1 - \alpha G_\mu(0)\big)c = \alpha u(0). \tag{11.3}$$

Jei $\alpha G_\mu(0) \neq 1$, ši lygtis turi tik vieną sprendinį. Be to, $|u(0)| \le \|G_\mu\|\,\|\varphi\|$ (Lema 10.4), todėl atvaizdavimas iš φ į vektorių ψ yra aprėžtas operatorius. Vadinasi, skaičius λ priklauso rezolventinei aibei. Kadangi $\alpha G_\mu(0) = m\alpha/\hbar^2\mu$, tai galioja kiekvienam $\lambda < 0$, jei $\alpha \le 0$, ir kiekvienam $\lambda < 0$, išskyrus vieną, jei $\alpha > 0$. Teiginio 6.7 įrodymas, kai vietoj z ir $\overline{z}$ imamas vienas toks realusis skaičius λ, rodo, kad operatorius H_α savijungis.

Jei $\alpha > 0$ ir $\mu = m\alpha/\hbar^2$, lygybė (11.3) galioja, kai $u = 0$, kiekvienam c. Taigi $G_\mu \in D(H_\alpha)$ ir $H_\alpha G_\mu = \lambda G_\mu$. Vadinasi, skaičius $\lambda = -m\alpha^2/2\hbar^2$ yra tikrinė vertė su tikriniu vektoriumi G_μ, kuris yra funkcijos $e^{-\mu|x|}$ kartotinis. Kiekvienam tikriniam vektoriui $u + cG_\mu$ galioja $(H_0 - \lambda)u = 0$, todėl $u = 0$. Taigi lygmuo paprastasis. Kiti neigiami skaičiai priklauso rezolventinei aibei, todėl jis izoliuotas.

Nė viena tikrinė vertė nėra ≥ 0. Tegul $H_\alpha\psi = \lambda\psi$, kai $\lambda \ge 0$ ir $\psi = u + cG$. Tada $(H_0 - z)u = (H_\alpha - z)\psi = (\lambda - z)\psi$ yra tolydi funkcija. Pagal antrąjį Lemos 10.4 teiginį funkcija u yra du kartus diferencijuojama ir tenkina $-(\hbar^2/2m)u'' - zu = (\lambda - z)\psi$. Kadangi $-(\hbar^2/2m)G'' = zG$ visur, išskyrus tašką 0, kiekvienoje pustiesėje galioja $-(\hbar^2/2m)\psi'' = \lambda\psi$. Kaip Teoremos 10.7 įrodymo pirmojoje pastraipoje, kvadratiškai integruojamas sprendinys ten lygus nuliui. Taigi $\psi = 0$.

Galiausiai Teoremos 10.10 įrodymo paketai ψ_n, kai $R = 1$, yra lygūs nuliui aplink tašką 0. Todėl $\psi_n \in D(H_\alpha)$ su koeficientu $c = 0$ ir $H_\alpha\psi_n = H_0\psi_n$. Kaip ten, $[0, \infty) \subseteq \sigma_{\mathrm{ess}}(H_\alpha)$. Pagal Teoremą 6.3 gauname $\sigma(H_\alpha) \subseteq \mathbb{R}$. ∎

Surištoji būsena yra laisvosios dalelės branduolys G ties jos pačios lygmeniu. Lygmens sąlyga yra $\alpha G(0) = 1$. Stačiakampės duobės konverguoja į operatorių H_α rezolvenčių operatoriaus normos prasme (Albeverio ir kt., Teorema I.3.2.3): kiekvienam nerealiajam spektriniam parametrui rezolventės konverguoja operatoriaus normos prasme.

Su priešingu ženklu δ *barjeras* $\alpha\delta$, kai $\alpha > 0$, yra operatorius $H_{-\alpha}$ su išvestinės šuoliu $+(2m\alpha/\hbar^2)\psi(0)$. Banga $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$, kai $x < 0$, ir $te^{\mathrm{i}kx}$, kai $x > 0$, yra tolydi, jei $1 + r = t$. Jos išvestinė turi šį šuolį, jei $\mathrm{i}kt - \mathrm{i}k(1 - r) = (2m\alpha/\hbar^2)t$. Taigi

$$t = \frac{1}{1 + \mathrm{i}m\alpha/\hbar^2 k}, \qquad r = t - 1, \qquad |t|^2 = \frac{1}{1 + m\alpha^2/2\hbar^2 E},$$

ir $|r|^2 + |t|^2 = 1$. Lėtoms dalelėms vyrauja atspindys, o greitoms – praėjimas. Duobė su δ potencialu turi tą pačią praėjimo tikimybę $|t|^2$.

Savikontrolė 11.4

1. Elektronas yra δ duobėje, kurios $\alpha = 1\,\mathrm{eV\,nm}$. Raskite jo lygmenį ir slopimo ilgį $1/\eta$. Naudokite $\hbar c = 197.3\,\mathrm{eV\,nm}$ ir $mc^2 = 511\,\mathrm{keV}$.

Taigi kiekvienai energijai virš 0 stacionarusis sprendinys nusako krintančios srovės atsispindėjusią ir praėjusią dalis: $|r|^2$ ir $|t|^2$ potencialui, lygiam nuliui už aprėžto intervalo, ir R bei T laipteliui, kurio srovėje kiekvienoje pusėje įeina greitis. Potencialui δ reikia atskiros srities, kurioje išvestinė šokteli pagal (11.2).

11 paskaita, antroji dalis

Paketo praėjimas

Pirmojoje dalyje stacionarųjį sprendinį ψ_k aiškinome kaip dalelių srautą. Srautas nėra būsena, nes ψ_k nėra kvadratiškai integruojama. Šioje dalyje sudarysime paketų evoliuciją esant potencialui, banginiais operatoriais palyginsime ją su laisvąja evoliucija ir iš amplitudžių r ir t gausime tikimybę, kad paketas praeina.

11.5 Paketai ir banginiai operatoriai

Būsena yra paketas. Jo evoliuciją nusako $H = H_0 + V$. Šiame skyriuje V yra potencialas (Apibrėžimas 10.1): jis aprėžtas ir lygus nuliui už aprėžto intervalo. Laiptelis nėra lygus nuliui už aprėžto intervalo, o δ hamiltonianas neturi pavidalo $H_0 + V$ su aprėžtu V, todėl toliau pateikiami rezultatai jų neapima.

Teoremoje 7.5 ši evoliucija sudaryta taikant spektrinę teoremą. Kai turime potencialą, ją galime sudaryti vien iš laisvosios evoliucijos U_t^0, apibrėžtos formule (7.3). Ją sudarome dviem tikslams. Tada Teoremos 11.7 įrodymui nereikia spektrinės teoremos, o ta pati konstrukcija duoda ir Frydrichso modelio evoliuciją 12-ojoje paskaitoje. Jei žinotume U_t, operatorius $W_t = U_{-t}^0 U_t$ tenkintų lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}W_t/\mathrm{d}t = B_t W_t$, kurioje B_t apibrėšime toliau. Spręsime šią lygtį.

Teiginys 11.6 (Evoliucija esant potencialui)**.** *Tegul V yra potencialas, $H = H_0 + V$ ir $B_s = U_{-s}^0 V U_s^0$. Kiekvienam ψ egzistuoja vienintelis tolydusis sprendinys $t \mapsto W_t\psi$, tenkinantis*

$$W_t\psi = \psi - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t B_s W_s \psi \,\mathrm{d}s, \tag{11.4}$$

pagal kurį apibrėžti operatoriai $U_t = U_t^0 W_t$ sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę, kurios generatorius yra $H/\hbar$. Taigi šiems H Teoremos 7.5 grupė egzistuoja ir netaikant spektrinės teoremos: tai $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$.

Įrodymas. Tegul $v = \sup|V|$. Tada $\|B_s\| \le v$. Kiekvienam χ vektorius $B_s\chi$ tolydžiai priklauso nuo s, nes U_s^0 yra stipriai tolydus ir išlaiko normas. Todėl kiekvienai tolydžiajai funkcijai g sandauga $B_s g(s)$ yra tolydi, nes $\|B_{s'}g(s') - B_s g(s)\| \le v\,\|g(s') - g(s)\| + \|(B_{s'} - B_s)g(s)\|$.

Egzistavimas. Apibrėžkime $W_t^0\psi = \psi$. Tegul $W_t^{n+1}\psi$ yra lygties (11.4) dešinioji pusė, kurios integrale įrašyta $W_s^n\psi$. Kiekvienas iš šių vektorių tolydžiai priklauso nuo t (Lema 7.7). Pagal Lemos 7.7 normos įvertį ir indukciją gauname $\left\|W_t^{n+1}\psi - W_t^n\psi\right\| \le \|\psi\|\,(v\,|t|\,/\hbar)^{n+1}/(n+1)!$. Taigi vektoriai $W_t^n\psi$ konverguoja tolygiai srityje $|t| \le \tau$ kiekvienam τ. Riba $W_t\psi$ yra tolydi, tiesiškai priklauso nuo ψ, o jos norma neviršija $e^{v|t|/\hbar}\,\|\psi\|$. Vėl pritaikę normos įvertį matome, kad integralai taip pat konverguoja. Todėl $W_t\psi$ tenkina lygtį (11.4).

Vienatis. Tegul a yra realusis skaičius. Tolydžioji funkcija χ tegul tenkina $\chi(t) = -(\mathrm{i}/\hbar)\int_0^t B_{s+a}\chi(s)\,\mathrm{d}s$. Jei M yra didžiausia $\|\chi\|$ vertė intervale $[-\tau,\tau]$, tai pagal indukciją šiame intervale $\|\chi(t)\| \le M(v\,|t|\,/\hbar)^n/n!$. Vadinasi, $\chi = 0$. Pasirinkę $a = 0$, gauname teiginyje nurodytą vienatį.

Normos. Tegul $f(t) = W_t\psi$. Pagal paskutinį Lemos 7.7 teiginį funkcija f yra diferencijuojama ir $f'(t) = -(\mathrm{i}/\hbar)B_t f(t)$. Taikydami sandaugos diferencijavimo taisyklę skaliarinei sandaugai $\langle f(t), f(t)\rangle$, gauname normos kvadrato $\|f(t)\|^2$ išvestinę

$$2\,\mathrm{Re}\,\langle f(t), f'(t)\rangle = (2/\hbar)\,\mathrm{Im}\,\langle f(t), B_t f(t)\rangle = 0,$$

nes B_t yra simetrinis. Taigi $\|f(t)\|^2$ yra pastovus ir $\|W_t\psi\| = \|W_0\psi\| = \|\psi\|$.

Grupė. Fiksuokime s ir pažymėkime $\varphi = U_s^0 W_s\psi$. Kadangi $U_{-s}^0 B_r = B_{r+s}U_{-s}^0$, perskėlę vektoriaus $W_{t+s}\psi$ integralą taške s matome, kad $\chi(t) = W_{t+s}\psi - U_{-s}^0 W_t\varphi$ tenkina vienaties žingsnio lygtį su $a = s$. Taigi $\chi = 0$, t.y. $U_{t+s}\psi = U_t U_s\psi$. Kiekvienas U_t išlaiko normas ir $U_t U_{-t} = U_0 = \mathbb{1}$. Todėl U_t yra unitarusis. Vektorius $U_t\psi$ tolydžiai priklauso nuo t pagal tą patį įvertį, kurį taikėme sandaugai $B_s g(s)$.

Generatorius. Kai $\psi \in D(H_0)$, gauname

$$\frac{U_h\psi - \psi}{h} = U_h^0\,\frac{W_h\psi - \psi}{h} + \frac{U_h^0\psi - \psi}{h} \longrightarrow -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(V + H_0)\psi,$$

nes pagal lygtį (11.4) turime $(W_h\psi - \psi)/h \to -(\mathrm{i}/\hbar)B_0\psi = -(\mathrm{i}/\hbar)V\psi$, o operatoriai U_h^0 išlaiko normas ir kiekvienam vektoriui konverguoja į $\mathbb{1}$. Taigi generatorius yra operatoriaus $H/\hbar$ plėtinys. Šis operatorius savijungis (Teiginys 10.2), todėl, kaip Teoremos 7.4 įrodyme, generatorius sutampa su $H/\hbar$. Pagal Teiginį 7.9 kiekviena grupė, kurios generatorius yra $H/\hbar$, sutampa su (U_t). ∎

Iteracijos W_t^n yra *Daisono eilutės* dalinės sumos. Iš toli atsklindantis paketas ankstyvuoju laiku turėtų judėti kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$. Banginiai operatoriai palygina šias dvi evoliucijas.

Teorema 11.7 (Banginiai operatoriai). *Tegul V yra potencialas. Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ ribos*

$$\Omega_{\mathrm{in}}\psi = \lim_{t\to-\infty} U_t^\dagger U_t^0\psi, \qquad \Omega_{\mathrm{out}}\psi = \lim_{t\to+\infty} U_t^\dagger U_t^0\psi$$

egzistuoja normos prasme ir $\|\Omega_{\mathrm{in}}\psi\| = \|\Omega_{\mathrm{out}}\psi\| = \|\psi\|$. Kiekvienas operatoriaus H tikrinis vektorius yra ortogonalus vektoriams $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$ ir $\Omega_{\mathrm{out}}\psi$.

Įrodymas. Nagrinėsime Ω_{out}. Operatorius Ω_{in} nagrinėjamas taip pat, kai $t \to -\infty$. Pažymėkime $f_\psi(t) = U_t^\dagger U_t^0\psi = U_{-t}U_t^0\psi$. Šios funkcijos išvestinės norma yra $\left\|VU_t^0\psi\right\|/\hbar$, todėl $f_\psi(t)$ konverguoja, jei ši norma integruojama pagal t. Integruojamumą įrodysime įverčiu C/t^2 glodiems paketams, kurių judesio kiekio atrama kompaktiška ir neapima 0. Paskui tirštumas duoda kiekvieną ψ.

Kiekvienas $U_{-t}U_t^0$ yra unitarusis, todėl $\left\|f_\psi(t) - f_\chi(t)\right\| = \|\psi - \chi\|$. Pakanka įrodyti konvergavimą vektoriams ψ iš tirštosios aibės. Tegul $0 < a < b$, o $\tilde\psi$ yra glodi ir lygi nuliui už intervalo $[a, b]$ arba už intervalo $[-b, -a]$. Pagal S1 ir S4, pritaikę Teoremos 11.5 įrodyme naudotą nupjovimą prie 0, matome, kad tokių ψ sumos sudaro tirštąją aibę.

Slopimas. Pagal formulę (7.3) ir atvirkštinę Furjė formulę

$$(U_t^0\psi)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\Phi(p)/\hbar}\tilde\psi(p)\,\mathrm{d}p, \qquad \Phi(p) = px - \frac{p^2 t}{2m}.$$

Tegul V lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$. Kai $|x| \le R$, $a \le p \le b$ ir $|t| \ge 2mR/a$, turime $|\Phi'(p)| = |x - pt/m| \ge a\,|t|\,/2m$. Užrašykime $e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar} = (\hbar/\mathrm{i}\Phi')(e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar})'$ ir du kartus integruokime

dalimis. Kraštinių narių nėra. Gauname $-\hbar^2$, padaugintą iš integralo, kurio pointegralinė funkcija yra $e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar}$, padauginta iš

$$\left(\frac{(\tilde\psi/\Phi')'}{\Phi'}\right)' = \frac{(\tilde\psi)''}{\Phi'^2} + \frac{3t(\tilde\psi)'}{m\Phi'^3} + \frac{3t^2\tilde\psi}{m^2\Phi'^4}.$$

Čia $\Phi'' = -t/m$. Funkcijos $\tilde\psi$ išvestinės jos fiksuotoje atramoje yra aprėžtos. Kadangi $|\Phi'| \geq a|t|/2m$, kiekvieno nario modulis neviršija konstantos, padaugintos iš $1/t^2$. Todėl intervale $[-R,R]$ turime $\left|(U_t^0\psi)(x)\right| \leq C/t^2$, kai $|t|$ pakankamai didelis, ir $\left\|VU_t^0\psi\right\| \leq \sup|V|\ (2R)^{1/2}C/t^2$.

Kuko metodas. Vektorius ψ priklauso sričiai $D(H_0) = D(H)$. Jai priklauso ir $U_t^0\psi$ (Teiginys 7.3). Lygybę

$$f_\psi(t+h) - f_\psi(t) = U_{-t-h}\big(U_{t+h}^0\psi - U_t^0\psi\big) + \big(U_{-t-h} - U_{-t}\big)U_t^0\psi$$

padalykime iš h. Kadangi $\|U_{-t-h}\| = 1$ ir U_{-t-h} kiekvienam vektoriui konverguoja į U_{-t}, pirmasis narys konverguoja į $-(\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}H_0U_t^0\psi$. Pagal Teiginius 11.6 ir 7.3 antrasis narys konverguoja į $(\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}HU_t^0\psi$. Taigi $f'_\psi(t) = (\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}VU_t^0\psi$ yra tolydi t funkcija. Kiekvienam φ skaliarinės sandaugos $\langle\varphi, f_\psi(t)\rangle$ išvestinė yra $\left\langle\varphi, f'_\psi(t)\right\rangle$. Ją integruodami su $\varphi = f_\psi(t') - f_\psi(t)$ ir dalydami iš $\|\varphi\|$ gauname pakankamai dideliems $t < t'$ galiojantį įvertį

$$\left\|f_\psi(t') - f_\psi(t)\right\| \leq \frac{1}{\hbar}\int_t^{t'} \left\|VU_s^0\psi\right\|\,\mathrm{d}s \leq \frac{\sup|V|\ (2R)^{1/2}C}{\hbar}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t'}\right)$$

Taigi $f_\psi(t)$ konverguoja, kai $t \to \infty$. Jo norma kiekvienu laiku t yra $\|\psi\|$. Tokia pati ir ribos norma.

Surištosios būsenos. Tegul $H\varphi = E\varphi$. Pagal Teiginius 11.6 ir 7.3 vektoriaus $e^{\mathrm{i}Et/\hbar}U_t\varphi$ išvestinė lygi 0, todėl jis yra pastovus ir $U_t\varphi = e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\varphi$. Vadinasi, $\left|\langle\varphi, f_\psi(t)\rangle\right| = \left|\langle\varphi, U_t^0\psi\rangle\right|$. Kai $L \geq R$, pritaikę slopimo žingsnį intervale $[-L,L]$ gauname viršutinį įvertį $\left\|1_{|x|>L}\varphi\right\|\,\|\psi\| + (2L)^{1/2}\,\|\varphi\|\,C_L/t^2$. Jis mažas pasirinkus didelį L, o paskui didelį t. Taigi $\langle\varphi, \Omega_{\mathrm{out}}\psi\rangle = 0$ šiems ψ, o dėl tirštumo – ir visiems. ∎

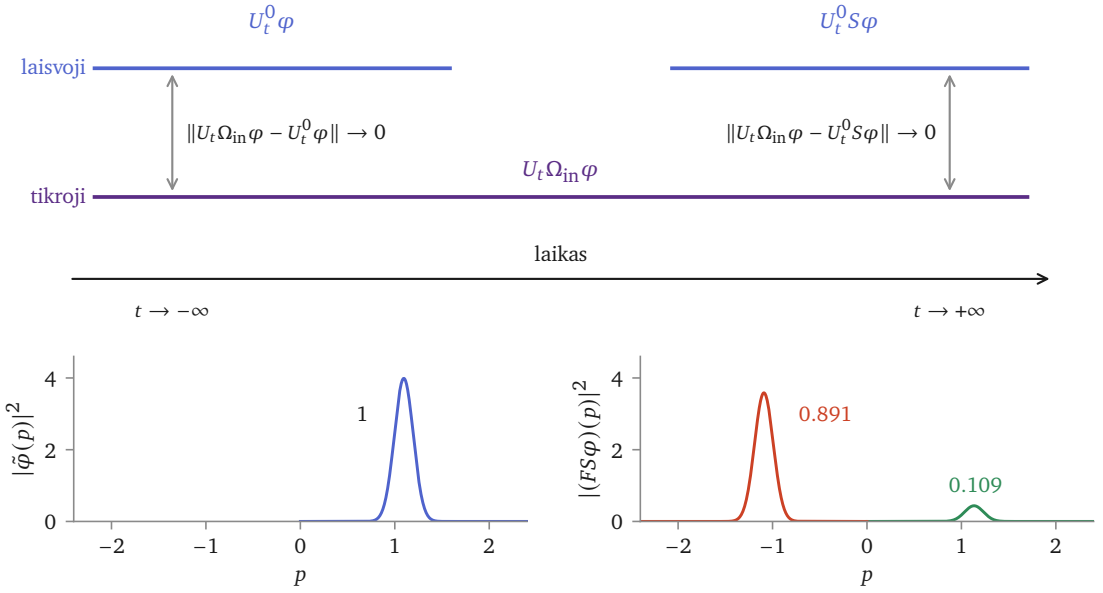
Tai Kuko metodas (Teschl, Lema 12.3).

Kadangi U_t yra unitarusis,

$$\left\|U_t\Omega_{\mathrm{out}}\psi - U_t^0\psi\right\| = \left\|\Omega_{\mathrm{out}}\psi - U_t^\dagger U_t^0\psi\right\| \longrightarrow 0.$$

Taigi būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\psi$ vėlyvuoju laiku kinta kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$, o būsena $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$ – ankstyvuoju laiku. Šios būsenos nutolsta. Pagal teoremą jos ortogonalios surištosioms būsenoms, kurios lieka. Galioja ir stipresnis teiginys, kurį cituosime. Pagal Enso teoremą (Teschl, Teorema 12.12) kiekvieną būseną, ortogonalią visoms surištosioms būsenoms, galima užrašyti ir pavidalu $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$, ir pavidalu $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$. Ši savybė vadinama *asimptotiniu pilnumu*. Todėl *sklaidos operatorius* $S = \Omega_{\mathrm{out}}^\dagger\Omega_{\mathrm{in}}$ yra unitarusis ir krintantį laisvąjį paketą ψ atvaizduoja į išeinantį paketą $\psi_{\mathrm{out}} = S\psi$. Jis komutuoja su H_0 (Teschl, (12.10)), todėl kinetinė energija išlieka. Tai yra paketų kalba pasakytas stacionariojo 11.3 skyriaus sprendinio faktas: abiejose barjero pusėse k tas pats.

Krintantis laisvasis paketas φ duoda vieną tikrąją būseną $\Omega_{\mathrm{in}}\varphi$. Ankstyvuoju laiku ji juda kaip $U_t^0\varphi$, o vėlyvuoju laiku, kaip parodysime po kitos teoremos, kaip $U_t^0S\varphi$. Tai parodyta Paveiksle 11.4.



11.4 pav.: Viena tikroji būsena ir du jos laisvieji atstovai. Viršutinė dalis: būsena $U_t\Omega_{\mathrm{in}}\varphi$ vienoje linijoje, o kitoje – laisvieji paketai, prie kurių ji normos prasme artėja, kai $t \to -\infty$ ir kai $t \to +\infty$. Trajektorija neskaičiuojama: nubraižytos tik šios dvi ribos. Apatinė dalis: φ ir $S\varphi$ judesio kiekio tankiai pagal Teoremą 11.8. Imami 11.3 skyriaus barjeras ($\hbar = m = V_0 = 1$, $\ell = 2$) ir Paveikslo 11.5 Gauso paketas, apribotas sritimi $p > 0$. Skaičiai yra plotai po kreivėmis, o dešiniųjų plotų suma lygi 1. Atsispindėjusios dalies smailė yra ties mažesniu $|p|$ negu praėjusios, nes ten $|t(p/\hbar)|^2$ didėja su p.

Stacionariosios amplitudės atsiranda superponuojant sprendinius. Toliau pateikiamas samprotavimas yra euristinis, o ne įrodymas. Kad amplitudes atskirtume nuo laiko t, rašysime jų argumentą: $t(p/\hbar)$ ir $r(p/\hbar)$. Tegul V lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$, o φ yra vienetinis vektorius, kurio Furjė transformacija $\tilde{\varphi}$ glodi ir lygi nuliui už uždaro aprėžto intervalo, esančio $(0, \infty)$. Superponuokime Teiginio 11.2 sklaidos sprendinius, kurių kiekvienas turi savo laiko daugiklį:

$$\Psi_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_0^\infty \tilde{\varphi}(p)\, \psi_{p/\hbar}(x)\, e^{-\mathrm{i}p^2 t/2m\hbar}\, \mathrm{d}p.$$

Kiekviena funkcija $\psi_{p/\hbar}(x)\, e^{-\mathrm{i}p^2 t/2m\hbar}$ tenkina lygtį $\mathrm{i}\hbar\, \partial_t \Psi = -(\hbar^2/2m)\Psi'' + V\Psi$ ten, kur potencialas V tolydus. Formaliai ją tenkina ir Ψ_t. Sprendinio ψ_k krintančios bangos $e^{\mathrm{i}kx}$ amplitudė lygi 1. Apibrėžkime du paketus χ_T ir χ_R jų Furjė transformacijomis. Kai $p > 0$, jos yra

$$\tilde{\chi}_T(p) = t(p/\hbar)\, \tilde{\varphi}(p) \quad \text{ir} \quad \tilde{\chi}_R(-p) = r(p/\hbar)\, \tilde{\varphi}(p),$$

o $\tilde{\chi}_T = 0$ intervale $(-\infty, 0)$ ir $\tilde{\chi}_R = 0$ intervale $(0, \infty)$. Pagal (11.1), (7.3) ir atvirkštinę Furjė formulę, atspindžio narį perrašę su $-p$ vietoj p, gauname

$$\Psi_t = U_t^0 \chi_T \ \text{ srityje } [R, \infty), \qquad \Psi_t = U_t^0 \varphi + U_t^0 \chi_R \ \text{ srityje } (-\infty, -R].$$

Paketų φ ir χ_T judesio kiekiai teigiami, ir jie juda į dešinę. Paketo χ_R judesio kiekiai neigiami, ir jis juda į kairę. Ankstyvuoju laiku $U_t^0\varphi$ ir $U_t^0\chi_T$ yra toli kairėje, o $U_t^0\chi_R$ – toli dešinėje.

Todėl tik paketas $U_t^0\varphi$ yra ten, kur galioja jo formulė, ir Ψ_t beveik lygi krintančiam laisvajam paketui. Vėlyvuoju laiku $U_t^0\varphi$ ir $U_t^0\chi_T$ yra toli dešinėje, o $U_t^0\chi_R$ – toli kairėje. Tada paketas $U_t^0\varphi$, įeinantis tik į kairės pusės formulę, ten nereikšmingas, o Ψ_t dešinėje beveik lygi $U_t^0\chi_T$, o kairėje – $U_t^0\chi_R$. Čia paketas yra toli vienoje pusėje, kai joje yra beveik visa jo tikimybė. Kitur jis neprivalo būti lygus nuliui. Tarkime, kad Ψ_t yra tikroji būsena $U_t\Omega_{\mathrm{in}}\varphi$, ko šis samprotavimas neįrodo. Tada vėlyvuoju laiku ji kinta kaip $U_t^0(\chi_T+\chi_R)$, todėl $S\varphi=\chi_T+\chi_R$, o jos tikimybė būti srityje $x>0$ artėja prie $\|\chi_T\|^2=\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\,|\tilde\varphi(p)|^2\,\mathrm{d}p$. Kita teorema tai teigia kiekvienam vienetiniam iš kairės krintančiam paketui.

Teorema 11.8 (Paketo praėjimas · *eskizas*)**.** *Tegul V yra potencialas, o vienetinis vektorius φ tenkina $\tilde\varphi=0$ intervale $(-\infty,0)$. Tai iš kairės krintantis paketas. Kai $p>0$,*

$$(FS\varphi)(p)=t(p/\hbar)\,\tilde\varphi(p)\quad\textit{ir}\quad(FS\varphi)(-p)=r(p/\hbar)\,\tilde\varphi(p).$$

Tikimybė, kad matuojant būseną $U_t\Omega_{\mathrm{in}}\varphi$ gausime $x>0$, kai $t\to\infty$, konverguoja į

$$\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\,|\tilde\varphi(p)|^2\,\mathrm{d}p.$$

Operatoriaus S veikimas yra Takhtajan, Teorema 2.5. Riba išplaukia iš jo. Pagal asimptotinį pilnumą $\Omega_{\mathrm{in}}\varphi=\Omega_{\mathrm{out}}S\varphi$, todėl $U_t\Omega_{\mathrm{in}}\varphi-U_t^0S\varphi\to0$ normos prasme, ir abiejų būsenų ribinės tikimybės sutampa. Taikome laisvųjų paketų vėlyvojo laiko dėsnį – cituojamą teoremą, kurią visą nusako 12-oji paskaita (Teorema 12.5). Pritaikytas intervalui $(0,\infty)$, jis teigia, kad kiekvienam vienetiniam vektoriui χ tikimybė, kad matuojant būseną $U_t^0\chi$ gausime $x>0$, kai $t\to\infty$, artėja prie teigiamo judesio kiekio tikimybės būsenoje χ, lygios $\int_0^\infty|\tilde\chi(p)|^2\,\mathrm{d}p$. Kai $\chi=S\varphi$, tai yra anksčiau užrašytas integralas.

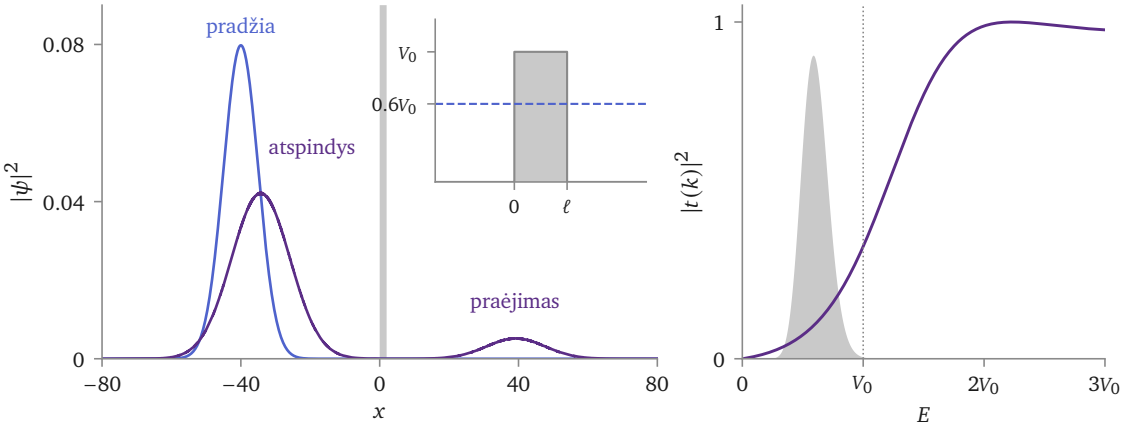
Teta, (8.79)–(8.81), gauna tą patį integralą Gauso paketui, esančiam toli į kairę nuo δ barjero, su eksponentiškai maža paklaida. Taigi krintančiam paketui, kurio judesio kiekiai tokie artimi $\hbar k$, kad $|t(p/\hbar)|^2$ jiems beveik nekinta, $|t(k)|^2$ yra apytikrė jo praėjimo tikimybė.

Paveiksle 11.5 apskaičiuotas vienas atvejis 11.3 skyriaus barjerui vienetais, kuriais $\hbar=m=V_0=1$ ir $\ell=2$. Pradinė paketo būsena yra

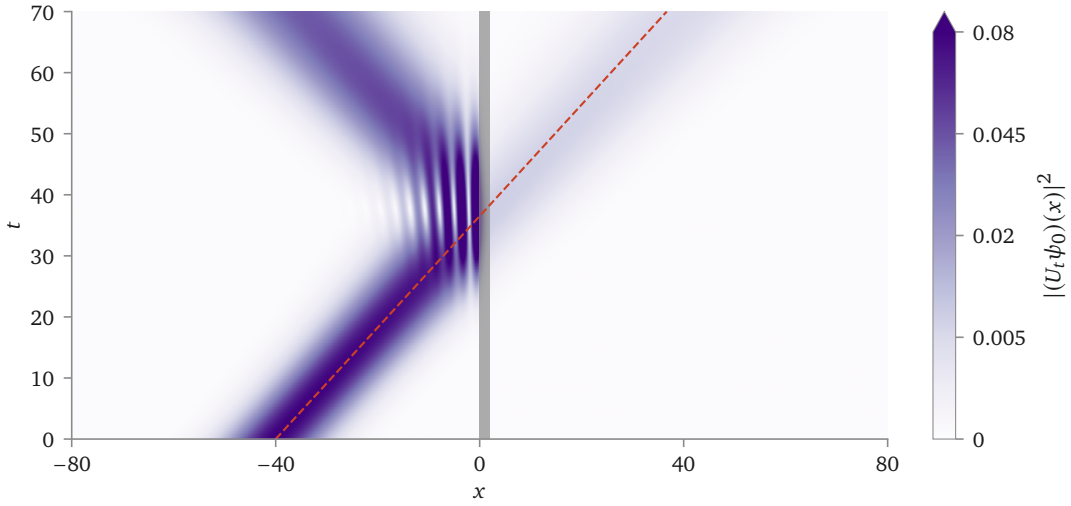
$$\psi_0(x)=(2\pi s^2)^{-1/4}e^{-(x-x_0)^2/4s^2+\mathrm{i}p_0x},\qquad s=5,\quad x_0=-40,\quad p_0=\sqrt{1.2},$$

o evoliucija tęsiama iki $t=70$. Paketo vidutinė energija yra apie $0.6V_0$, tiksliau, $p_0^2/2+1/8s^2=0.605$. Esant centrinei energijai $p_0^2/2=0.6$, turime $|t(k)|^2\approx0.102$. Praeina apie 11% paketo. Tai $|t(k)|^2$ vidurkis pagal jo energiją $E=\hbar^2k^2/2m$ skirstinį, apytikriai lygus 0.1095. Šio Gauso paketo judesio kiekio tankis turi uodegą srityje $p<0$, kurios tikimybė yra apie 3×10^{-28}, todėl Teoremos 11.8 prielaidą jis tenkina tik apytikriai. Uodega nereikšminga, bet nelygi nuliui. Be to, imame ψ_0 vietoj $\Omega_{\mathrm{in}}\psi_0$ ir $t=70$ vietoj ribos. Pirmojo pakeitimo priežastis ta, kad laisvojo paketo centras pradeda toli kairėje, o einant laiku atgal juda dar toliau į kairę, kur $V=0$. Šių dviejų skirtumų neįvertiname.

Paveiksle 11.6 parodytas tas pats skaičiavimas kiekvienu laiko momentu nuo pradžios iki $t=70$, o Paveiksle 11.5 parodyti tik du jo galai. Ties barjeru paketas suskyla į atsispindėjusią ir praėjusią dalis. Kol krintanti ir atsispindėjusi dalys persikloja, jos interferuoja, ir tankyje atsiranda interferencinės juostos.



11.5 pav.: Paketas prie § 11.3 nagrinėjamo V_0 aukščio ir ℓ pločio barjero, kai $mV_0\ell^2/\hbar^2 = 4$. Kairėje, vienetais, kuriais $\hbar = m = V_0 = 1$: koordinatės tikimybės tankis pradžioje ir vėlesniu laiku $t = 70$, apskaičiuotas skaitiškai skaidomųjų žingsnių Furjė metodu. Barjeras yra siaura pilka juosta ties 0. Įterptame grafike barjeras parodytas didesniu masteliu, o centrinė energija pažymėta brūkšnine linija. Dešinėje: $|t(k)|^2$ priklausomybė nuo energijos $E = \hbar^2k^2/2m$ ir paketo energijų skirstinys (pilkas, kitu masteliu). Praėjimo tikimybė 0.11 yra $|t(k)|^2$ vidurkis pagal šį skirstinį.



11.6 pav.: Paveikslo 11.5 koordinatės tikimybės tankis $|(U_t\psi_0)(x)|^2$ priklausomai nuo x (horizontaliai) ir t (vertikaliai), apskaičiuotas tuo pačiu skaidomųjų žingsnių metodu; barjeras pilkas. Spalva atitinka tankio kvadratinę šaknį, kad praėjusi dalis liktų matoma, o skalė baigiasi ties 0.08, ir interferencinės juostos šią vertę viršija. Brūkšninė linija yra $x_0 + p_0t/m$ – laisvojo paketo $U_t^0\psi_0$ centro kelias be barjero. Tai ne klasikinis kelias: klasikinė dalelė, kurios energija lygi centrinei energijai $0.6V_0$, atsispindi.

Savikontrolė 11.5

1. Parodykite, kad $\Omega_{\text{out}} U_s^0 = U_s \Omega_{\text{out}}$ kiekvienam realiajam s.
2. Kuriuos iš § 11.2 laiptelio, § 11.3 barjero ir § 11.4 δ barjero apima Teorema 11.8? Paaiškinkite, kodėl ji neapima kitų.
3. Imkime barjerą vienetais, kuriais $\hbar = m = V_0 = 1$, ir $\ell = 2$. Vienetinio krintančio paketo φ, tenkinančio $\tilde{\varphi} = 0$ intervale $(-\infty, 0)$, pusė judesio kiekio tikimybės yra siaurame ruože prie $p = 1$, o pusė – siaurame ruože prie $p = 2$. Įvertinkite tikimybę, kad vėlyvuoju laiku jį matuojant gausime $x > 0$, ir palyginkite ją su $|t(k)|^2$, kai vidutinis judesio kiekis $\hbar k = 3/2$.

Sklaida

Būsenos: sklaidos sprendiniai ψ_k (Teiginys 11.2) nėra kvadratiškai integruojami, todėl jie nėra būsenos. Būsenos yra paketai. Esant potencialui V (Apibrėžimas 10.1), būsena $\Omega_{\text{out}}\psi$ vėlyvuoju laiku kinta kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$ ir yra ortogonali surištosioms būsenoms (Teorema 11.7). *Stebiniai:* potencialo δ hamiltonianas H_α yra savijungis srityje $D(H_\alpha)$. Jo $\sigma_{\text{ess}}(H_\alpha) = [0, \infty)$, o kai $\alpha > 0$, yra vienas lygmuo $-m\alpha^2/2\hbar^2$ (Teorema 11.5). *Matavimas:* pagal Teoremą 11.8, esant potencialui ir vienetiniam krintančiam laisvajam paketui φ, tenkinančiam $\tilde{\varphi} = 0$ intervale $(-\infty, 0)$, tikimybė matuojant būseną $U_t\Omega_{\text{in}}\varphi$ gauti $x > 0$, kai $t \to \infty$, konverguoja į $\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\, |\tilde{\varphi}(p)|^2 \, \mathrm{d}p$.

Santrauka.

- *Sklaidos sprendiniai*: potencialui, lygiam nuliui už intervalo $[-R, R]$, ir $k > 0$ lygtis turi vienintelį sprendinį, lygų $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$ kairėje ir $te^{\mathrm{i}kx}$ dešinėje. Galioja $|r|^2 + |t|^2 = 1$ (Lema 11.1 ir teiginys 11.2).
- *Laiptelis*: kai energija viršija jo aukštį, $R = ((k - k')/(k + k'))^2$ ir $T = 4kk'/(k + k')^2$. Kai nesiekia – $R = 1$.
- *Tuneliavimas*: kai $q\ell \gg 1$, barjero praėjimo tikimybė apytikriai lygi $16E(V_0 - E)V_0^{-2}e^{-2q\ell}$. Energija neprarandama.
- *Potencialas δ*: potencialo $-\alpha\delta$ hamiltonianas H_α yra savijungis srityje $D(H_\alpha)$ ir turi vieną lygmenį $-m\alpha^2/2\hbar^2$, kai $\alpha > 0$ (Teorema 11.5). Barjero $\alpha\delta$ praėjimo tikimybė yra $|t|^2 = 1/(1 + m\alpha^2/2\hbar^2 E)$.
- *Evoliucija ir banginiai operatoriai*: esant potencialui, Daisono eilutė apibrėžia $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ (Teiginys 11.6). Operatoriai Ω_{in} ir Ω_{out} egzistuoja, išlaiko normas, o jų reikšmės ortogonalios surištosioms būsenoms (Teorema 11.7). Asimptotinis pilnumas ir S cituojami, ir jie duoda paketo praėjimo ribą (Teorema 11.8).

Toliau, 12-ojoje paskaitoje, klausime, kaip laikui bėgant elgiasi liekančios ir nutolstančios būsenos.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 11.

Savikontrolės atsakymai.

11.1 1. Išskleidę $(e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx})(e^{-\mathrm{i}kx} + \bar{r}e^{\mathrm{i}kx})$ gauname $1 + |r|^2 + re^{-2\mathrm{i}kx} + \overline{re^{-2\mathrm{i}kx}}$. Kintant x, paskutinių dviejų narių suma įgyja visas vertes $2|r|\cos\theta$. Taigi tankis $|\psi_k|^2$ kinta nuo $(1-|r|)^2$ iki $(1+|r|)^2$.

11.2 1. Pažymėję $s = k'/k = \sqrt{1 - V_0/E}$ gauname $T = 4s/(1 + s)^2$. Kai E mažėja iki V_0, turime $s \to 0$ ir $T \to 0$. Kai $E \to \infty$, gauname $s \to 1$ ir $T \to 1$. 2. Čia $k'/k = 1/2$. Lygtys $1 + r = t$ ir $k(1 - r) = k't$ duoda $r = 1/3$ ir $t = 4/3$. Taigi $R = r^2 = 1/9$ ir $T = t^2/2 = 8/9$, todėl $R + T = 1$. Tačiau $r^2 + t^2 = 17/9$, nes srovėje $|t|^2$ dauginamas iš greičio.

11.3 1. Gauname $q = \sqrt{2mc^2 \times 1\,\mathrm{eV}}/\hbar c \approx 5.12\,\mathrm{nm}^{-1}$, todėl daugiklis yra $e^{-2q\times 0.1\,\mathrm{nm}} \approx 0.36$, maždaug $1/2.8$. 2. Čia $q = \sqrt{0.8} \approx 0.894$, todėl tiksli formulė duoda $|t|^2 = [1 + \sinh^2(0.894)/0.96]^{-1} \approx 0.481$, o artinys duoda $3.84\,e^{-1.789} \approx 0.642$. Kai $q\ell \approx 0.89$, artinys prastas, nes $q\ell$ nėra didelis.

11.4 1. Gauname $E = -mc^2\alpha^2/2(\hbar c)^2 = -511\,000/(2\times 197.3^2)\,\mathrm{eV} \approx -6.56\,\mathrm{eV}$. Slopimo ilgį nusako $1/\eta = (\hbar c)^2/(mc^2\alpha) = 197.3^2/511\,000\,\mathrm{nm} \approx 0.076\,\mathrm{nm}$.

11.5 1. Kadangi $U_t^\dagger = U_{-t} = U_s U_{-t-s}$, turime $U_t^\dagger U_t^0 U_s^0 \psi = U_s U_{t+s}^\dagger U_{t+s}^0 \psi$. Kai $t \to \infty$, kairioji pusė konverguoja į $\Omega_{\mathrm{out}} U_s^0 \psi$, o dešinioji – į $U_s \Omega_{\mathrm{out}} \psi$, nes U_s aprėžtas. 2. Teorema apima tik barjerą. Jis realusis ir aprėžtas, tolydus visur, išskyrus du šuolius, ir lygus nuliui už intervalo $[0, \ell]$, todėl yra potencialas (Apibrėžimas 10.1). Laiptelis nėra lygus nuliui už aprėžto intervalo, o δ hamiltonianas neturi pavidalo $H_0 + V$ su aprėžtu V. 3. Pagal Teoremą 11.8 tikimybė artėja prie $\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\,|\tilde{\varphi}(p)|^2\,\mathrm{d}p$. Kiekviename siaurame ruože $|t(p/\hbar)|^2$ beveik nekinta, todėl integralas artimas pusei jo verčių taškuose $p = 1$ ir $p = 2$ sumos. Kai $p = 1$, turime $E = 1/2 < V_0$ ir $q = 1$, todėl $|t|^2 = [1 + \sinh^2(2)]^{-1} \approx 0.071$. Kai $p = 2$, turime $E = 2 > V_0$ ir $q' = \sqrt{2}$, todėl $|t|^2 = [1 + \sin^2(2\sqrt{2})/8]^{-1} \approx 0.988$. Tikimybė apytikriai lygi 0.53. Kai $\hbar k = 3/2$, turime $E = 9/8$ ir $q' = 1/2$, todėl $|t(k)|^2 = [1 + (16/9)\sin^2(1)]^{-1} \approx 0.443$. Paketo praėjimo tikimybė yra $|t|^2$ vidurkis pagal jo judesio kiekių skirstinį, o ne $|t|^2$ ties jo vidutiniu judesio kiekiu.

Literatūra

Albeverio, Gesztesy, Høegh-Krohn ir Holden, *Solvable Models in Quantum Mechanics*, Teorema I.3.1.1 (p. 76), Teoremos I.3.1.3, I.3.1.4 (p. 78), Teorema I.3.2.3 (p. 81). Jie aprašo Apibrėžimo 11.3 sritį (Teorema I.3.1.3) ir nusako Teoremą 11.5 (Teoremos I.3.1.1 ir I.3.1.4) savo operatoriui $-\Delta_{\alpha',0}$ vienetais, kuriais $\hbar^2/2m = 1$, ir $\alpha' = -2m\alpha/\hbar^2$. Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (12.10) (p. 248), Lema 12.3 (p. 249), Teorema 12.12 (p. 256). Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*, Teorema 2.5 (p. 175). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, (8.79)–(8.81) (p. 190). Binnig, Rohrer, Gerber ir Weibel, *Appl. Phys. Lett.* 40, 178 (1982), ir *Phys. Rev. Lett.* 49, 57 (1982). Gamow, *Z. Phys.* 51, 204 (1928). F. G. Kondev, M. Wang, W. J. Huang, S. Naimi ir G. Audi, The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties, *Chin. Phys. C* 45, 030001 (2021).